

Probabilidades preflop en Texas Hold'em

Potencial de las 169 manos iniciales: método, algoritmo, cálculos a mano, resultados y validación

Este documento explica desde cero cómo se calcularon las probabilidades de la hoja de cálculo *potencial_preflop_169_manos.xlsx*. Cada número se obtuvo por **enumeración exacta** (contando todos los casos posibles, sin simulación ni azar) y el resultado global se comprobó contra el conteo clásico de las 133.784.560 manos de 7 cartas: la coincidencia es exacta, carta por carta.

Contenido

1. Conceptos básicos del juego
 2. Combinatoria desde cero: ¿por qué $C(50,5) = 2.118.760$ y no 254.251.200?
 3. ¿De dónde salen las 169 manos?
 4. El algoritmo paso a paso (cómo se clasifica cada tablero)
 5. De conteos a probabilidades (el paso de dividir)
 6. Cálculos a mano: color, pareja y escaleras
 7. Validación: cómo sabemos que no hay errores
 8. Resultados de las 169 manos
 9. Potencial frente a equity, y el efecto de las cartas que ves
 10. Qué NO mide este análisis y siguientes pasos
- Anexo A. Tabla completa de las 169 manos
- Anexo B. Código fuente del cálculo

1. Conceptos básicos del juego

En Texas Hold'em cada jugador recibe **2 cartas privadas** y en la mesa se revelan **5 cartas comunitarias** en tres etapas: el **flop** (3 cartas), el **turn** (1 carta) y el **river** (1 carta). Antes del flop se llama **preflop**. Al final, cada jugador arma su **mejor mano de 5 cartas** usando cualquier combinación de sus 7 cartas disponibles (sus 2 más las 5 de la mesa): puede usar sus dos cartas, una o ninguna.

Las manos se ordenan en **categorías**, de la más débil a la más fuerte:

#	Categoría	Qué es	Ejemplo
0	Carta alta	Nada combinado	A♠ J♦ 8♣ 5♥ 3♠
1	Pareja	Dos cartas del mismo valor	9♠ 9♥ K♦ 7♣ 2♠
2	Doble pareja	Dos parejas distintas	9♠ 9♥ 5♦ 5♣ K♠
3	Trío	Tres del mismo valor	8♠ 8♥ 8♦ A♣ 4♠
4	Escalera	Cinco valores consecutivos, palos cualquiera	5♠ 6♥ 7♦ 8♣ 9♠
5	Color	Cinco cartas del mismo palo	K♣ 10♣ 7♣ 4♣ 2♣
6	Full house	Trío + pareja	7♠ 7♥ 7♦ Q♣ Q♠
7	Póker	Cuatro del mismo valor	J♠ J♥ J♦ J♣ 3♠
8	Escalera de color	Escalera con todas del mismo palo	5♥ 6♥ 7♥ 8♥ 9♥

Notación. Los valores son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, T (diez), J, Q, K, A. Los palos son ♣ tréboles, ♦ diamantes, ♥ corazones y ♠ picas. Una mano se escribe con sus dos valores y una letra: **s** (*suited*, mismo palo, como 9♠8♠ = 98s), **o** (*offsuit*, palos distintos, como 9♠8♥ = 98o) o sin letra si es pareja (como AA). El As cuenta como el valor más alto y también como el más bajo en la escalera A-2-3-4-5.

Qué calculamos aquí. Para cada mano inicial, la probabilidad de que, cuando salgan las 5 cartas de la mesa, tu mejor mano de 5 cartas caiga en cada categoría. Esto es el **potencial** o **versatilidad** de la mano. No es la probabilidad de ganar (eso es la *equity*, sección 9).

2. Combinatoria desde cero

2.1 Contar con orden y sin orden

Supón que tienes 3 cartas, A, B y C, y quieres sacar 2. Hay dos maneras de contar:

- **Importando el orden** (permutaciones): AB, BA, AC, CA, BC, CB = 6 resultados. La primera carta tiene 3 opciones y la segunda 2, así que $3 \times 2 = 6$.
- **Sin importar el orden** (combinaciones): {A,B}, {A,C}, {B,C} = 3 resultados. AB y BA son el mismo grupo de cartas.

Cada grupo sin orden aparece varias veces en la lista con orden: tantas como formas de ordenar sus elementos. Dos cartas se ordenan de $2 \times 1 = 2$ formas, por eso $6 / 2 = 3$. En general, k elementos se ordenan de $k!$ formas (k factorial: $k \times (k-1) \times \dots \times 1$). De ahí sale la fórmula del **número combinatorio**:

$$C(n, k) = [n \times (n-1) \times \dots \times (n-k+1)] / k! = n! / (k! \cdot (n-k)!)$$

Se lee «n en k»: cuántos grupos distintos de k elementos puedes formar con n , sin importar el orden.

2.2 Tu pregunta: ¿254.251.200 o 2.118.760?

Tienes tus 2 cartas, quedan 50 en el mazo y salen 5 a la mesa.

- Con orden: $50 \times 49 \times 48 \times 47 \times 46 = \mathbf{254.251.200}$ secuencias. Es correcto como número de formas de repartir las 5 cartas en fila.
- Sin orden: esas 5 cartas se pueden ordenar de $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ formas, y todas dan exactamente la misma mesa final. Entonces $254.251.200 / 120 = \mathbf{2.118.760} = C(50, 5)$.

¿Por qué usamos la versión sin orden? Porque al llegar al river tu mano final depende **solo de cuáles** cartas hay en la mesa, no de en qué orden salieron. Si el flop es $7\spadesuit K\spadesuit 2\clubsuit$ y luego salen $5\heartsuit$ y $J\clubsuit$, la mano final es idéntica a la de un flop $2\clubsuit J\clubsuit 5\heartsuit$ con turn $K\spadesuit$ y river $7\spadesuit$.

Las dos formas de contar dan **la misma probabilidad**, porque cada mesa sin orden aparece exactamente 120 veces en la lista con orden; al dividir casos favorables entre casos totales, el 120 se cancela arriba y abajo. Contar sin orden simplemente hace 120 veces menos trabajo.

Cuándo sí importaría el orden: si quieres analizar decisiones por calle (qué pasa en el flop, qué pasa en el turn), porque ahí importa qué cartas se conocen en cada momento. Para la mano final al river, no.

2.3 Números que usaremos

Expresión	Valor	Qué cuenta
$C(52, 2)$	1.326	Manos iniciales posibles (2 cartas de 52)
$C(50, 5)$	2.118.760	Mesas posibles tras quitar tus 2 cartas
$C(52, 7)$	133.784.560	Conjuntos de 7 cartas (validación)
$C(13, 2)$	78	Pares de valores distintos (p. ej. {9, 8})
$C(4, 2)$	6	Formas de elegir 2 palos de 4
$C(11, 3)$	165	Grupos de 3 tréboles entre 11
$C(39, 2)$	741	Grupos de 2 cartas entre 39

3. ¿De dónde salen las 169 manos?

Hay $C(52, 2) = \mathbf{1.326}$ manos iniciales concretas. Pero muchas son estratégicamente idénticas: $9\clubsuit 8\clubsuit$ y $9\heartsuit 8\heartsuit$ se comportan igual, porque los palos no tienen jerarquía. Solo importa si las dos cartas son del mismo palo o no. Agrupando por esa simetría quedan tres familias:

Familia	Cuántos tipos	Por qué	Combos por tipo	Combos totales
Parejas (AA ... 22)	13	Uno por cada valor	$C(4,2) = 6$	$13 \times 6 = 78$
Suited (AKs ... 32s)	78	$C(13,2)$ pares de valores distintos	4 (un palo de 4)	$78 \times 4 = 312$
Offsuit (AKo ... 32o)	78	Los mismos 78 pares de valores	$4 \times 3 = 12$	$78 \times 12 = 936$
Total	169	$13 + 78 + 78$		1.326 ✓

Los 12 combos offsuit: la carta alta puede ser de 4 palos y la baja de cualquiera de los otros 3, así que $4 \times 3 = 12$. Los 6 combos de pareja: de los 4 palos eliges 2 sin orden, $C(4,2) = 6$ (por ejemplo $\clubsuit\spadesuit, \clubsuit\heartsuit, \clubsuit\clubsuit, \spadesuit\heartsuit, \spadesuit\spadesuit, \heartsuit\spadesuit$).

Por qué basta calcular una mano representativa por tipo. Si renombras los palos (por ejemplo, cambias todos los $\clubsuit$ por $\heartsuit$ y viceversa), cada mesa se convierte en otra mesa igual de probable y las categorías no cambian. Así que $9\clubsuit 8\clubsuit$ tiene exactamente las mismas probabilidades que $9\heartsuit 8\heartsuit$. El programa calcula 169 manos, no 1.326.

Las 169 manos: 13 parejas (naranja), 78 suited (azul), 78 offsuit (gris)

AA	AKs	AQs	AJs	ATs	A9s	A8s	A7s	A6s	A5s	A4s	A3s	A2s
AKo	KK	KQs	KJs	KTs	K9s	K8s	K7s	K6s	K5s	K4s	K3s	K2s
AQo	KQo	QQ	QJs	QTs	Q9s	Q8s	Q7s	Q6s	Q5s	Q4s	Q3s	Q2s
AJo	KJo	QJo	JJ	JTs	J9s	J8s	J7s	J6s	J5s	J4s	J3s	J2s
ATo	KTo	QTo	JTo	TT	T9s	T8s	T7s	T6s	T5s	T4s	T3s	T2s
A9o	K9o	Q9o	J9o	T9o	99	98s	97s	96s	95s	94s	93s	92s
A8o	K8o	Q8o	J8o	T8o	98o	88	87s	86s	85s	84s	83s	82s
A7o	K7o	Q7o	J7o	T7o	97o	87o	77	76s	75s	74s	73s	72s
A6o	K6o	Q6o	J6o	T6o	96o	86o	76o	66	65s	64s	63s	62s
A5o	K5o	Q5o	J5o	T5o	95o	85o	75o	65o	55	54s	53s	52s
A4o	K4o	Q4o	J4o	T4o	94o	84o	74o	64o	54o	44	43s	42s
A3o	K3o	Q3o	J3o	T3o	93o	83o	73o	63o	53o	43o	33	32s
A2o	K2o	Q2o	J2o	T2o	92o	82o	72o	62o	52o	42o	32o	22

Cómo leer la cuadrícula 13 × 13: las filas y columnas son los valores de A a 2. La diagonal son las parejas; arriba de la diagonal, las manos suited; abajo, las offsuit. Es la forma estándar de presentar las 169 manos, y la usan los mapas de calor de la sección 8.

4. El algoritmo paso a paso

Sí, hay un algoritmo concreto. Es un programa en C (anexo B) que, para cada una de las 169 manos, hace esto:

```
para cada mano inicial (169):
    mazo <- las 52 cartas menos tus 2                # quedan 50
    contador[0..8] <- 0                             # uno por categoría
    para cada mesa de 5 cartas del mazo (2.118.760): # paso 3
        siete <- tus 2 cartas + las 5 de la mesa
        cat <- categoria(siete)                     # 0 = carta alta ... 8 = escalera de color
        contador[cat] <- contador[cat] + 1
        probabilidad[cat] <- contador[cat] / 2.118.760 # paso 4
```

4.1 Representar las cartas como números

Cada carta es un número de 0 a 51: **carta = valor × 4 + palo**, con valor de 0 (el 2) a 12 (el As) y palo de 0 a 3. Por ejemplo, el 9 es el valor 7 y ♣ es el palo 0, así que 9♣ = 7 × 4 + 0 = 28. Para recuperar datos: valor = carta ÷ 4 (división entera) y palo = resto de carta ÷ 4.

4.2 Recorrer cada mesa una sola vez

Las 50 cartas restantes se ponen en una lista con posiciones 0 a 49. Se usan cinco bucles anidados con posiciones **a < b < c < d < e**. Exigir que las posiciones vayan en orden creciente hace que cada grupo de 5 cartas aparezca **exactamente una vez**: el grupo {3, 10, 17, 22, 40} solo se genera en ese orden, nunca como {40, 3, ...}. Es la división entre 120 de la sección 2, hecha directamente al recorrer.

```
for a in 0..49:
    for b in a+1..49:
        for c in b+1..49:
            for d in c+1..49:
                for e in d+1..49:
                    mesa = (mazo[a], mazo[b], mazo[c], mazo[d], mazo[e]) # 2.118.760 veces en total
```

4.3 El paso 3: clasificar 7 cartas en una categoría

Con las 7 cartas, el programa arma tres resúmenes:

- **cuenta[valor]**: cuántas cartas hay de cada valor (13 casillas).
- **cuenta_palo[palo]**: cuántas cartas hay de cada palo (4 casillas).
- **máscara de valores**: un número de 13 bits donde el bit *v* vale 1 si hay al menos una carta de valor *v*. Hay otra máscara igual por cada palo.

Luego pregunta de **la categoría más fuerte a la más débil** y se queda con la primera que cumple. Revisar en ese orden es clave: si tienes trío y también color, lo que cuenta es el color.

Orden	Pregunta	Cómo se comprueba
1	¿Escalera de color?	Algún palo con 5 o más cartas y, dentro de ese palo, 5 valores seguidos
2	¿Póker?	Algún valor con cuenta 4
3	¿Full house?	Un valor con cuenta 3 y otro con cuenta ≥ 2 (o dos tríos)
4	¿Color?	Algún palo con cuenta_palo ≥ 5
5	¿Escalera?	5 valores seguidos en la máscara general
6	¿Trío?	Algún valor con cuenta 3
7	¿Doble pareja?	Dos o más valores con cuenta 2
8	¿Pareja?	Un valor con cuenta 2
9	Si nada	Carta alta

Detectar una escalera con la máscara. Ejemplo: tienes 9♣8♣ y la mesa es 7♦ 6♠ 5♥ K♣ 2♦. Los valores presentes son 2, 5, 6, 7, 8, 9, K. En la máscara (bit 0 = el 2, bit 12 = el As) queda

así:

```
valor:  A K Q J T 9 8 7 6 5 4 3 2
bit:    0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
        ^^^^^^^^ cinco unos seguidos: 5-6-7-8-9 -> ESCALERA
```

El programa detecta «cinco unos seguidos» con una operación de bits: toma la máscara m y calcula m AND (m desplazada 1) AND (desplazada 2) AND (desplazada 3) AND (desplazada 4). El resultado es distinto de cero solo si hay cinco bits consecutivos encendidos. Para la escalera baja A-2-3-4-5, antes se copia el bit del As a una posición por debajo del 2.

Verificación de la clasificación completa del ejemplo: no hay palo con 5 cartas (los ♣ son 9, 8 y K: solo 3), no hay valor repetido, así que no hay póker, full, trío ni parejas; sí hay escalera. Categoría = 4 (escalera). El contador de escalera sube en 1.

4.4 Dos recuentos por mesa

En cada mesa el programa clasifica también **la mesa sola** (5 cartas, sin las tuyas). Si tu categoría con 7 cartas es mayor que la de la mesa, cuenta como «tus cartas mejoran la mesa». Es la columna «Mejora al tablero» de la hoja.

Tiempo de cálculo: 169 manos $\times$ 2.118.760 mesas $\approx$ 358 millones de clasificaciones. En C tarda unos 17 segundos.

5. De conteos a probabilidades (el paso 4)

Al terminar los bucles, cada contador dice en cuántas de las 2.118.760 mesas terminaste en esa categoría. Como todas las mesas son igual de probables (el mazo está bien barajado), la probabilidad es simplemente:

$$P(\text{categoría}) = \text{mesas donde terminas en esa categoría} / 2.118.760$$

Ejemplo real con 98s (9♣8♣), valores exactos del programa:

Categoría	Mesas (conteo)	Probabilidad
Carta alta	337.635	15.94 %
Pareja	859.656	40.57 %
Doble pareja	461.163	21.77 %
Trío	90.321	4.26 %
Escalera	180.735	8.53 %
Color	135.240	6.38 %
Full house	47.124	2.22 %
Póker	2.668	0.13 %
Escalera de color	4.218	0.20 %
Total	2.118.760	100,00 %

Las categorías son **excluyentes**: cada mesa se cuenta en una sola (la más alta que logres), por eso la suma da exactamente 2.118.760 y las probabilidades suman 100 %. Las columnas «o mejor» de la hoja se obtienen sumando: «escalera o mejor» = escalera + color + full + póker + escalera de color = 17,46 % en este caso.

6. Cálculos a mano

La enumeración es la forma más segura, pero varios resultados se pueden deducir con fórmulas. Esto sirve para entender y para comprobar que el programa no se equivoca.

6.1 El color con 9♣8♣, paso a paso

Situación. Tienes dos tréboles. En el mazo quedan 50 cartas: **11 tréboles** (13 menos tus 2) y **39 que no son tréboles**. Para tener color de tréboles necesitas 5 tréboles entre tus 7 cartas: como ya tienes 2, en la mesa deben salir **al menos 3 tréboles**.

Separamos en casos según cuántos tréboles trae la mesa. Los casos no se pisan (una mesa tiene exactamente 3, o exactamente 4, o exactamente 5 tréboles), así que se pueden sumar sin contar nada dos veces.

Caso	Qué eliges	Cuenta	Resultado
Exactamente 3 tréboles	3 tréboles de 11, y 2 cartas de las 39 no-tréboles	$C(11,3) \times C(39,2) = 165 \times 741$	122.265
Exactamente 4 tréboles	4 tréboles de 11, y 1 carta de las 39	$C(11,4) \times C(39,1) = 330 \times 39$	12.870
5 tréboles	los 5 de entre los 11	$C(11,5)$	462
Subtotal (tu color de ♣)			135.597

Por qué se multiplica. En el primer caso, cada grupo de 3 tréboles se puede combinar con cualquier grupo de 2 no-tréboles. Hay 165 formas de lo primero y 741 de lo segundo, y cada pareja de elecciones da una mesa distinta: $165 \times 741 = 122.265$ mesas.

Detalle de C(11,3): $(11 \times 10 \times 9) / (3 \times 2 \times 1) = 990 / 6 = 165$. **C(39,2):** $(39 \times 38) / 2 = 741$. **C(11,4):** $(11 \times 10 \times 9 \times 8) / 24 = 330$. **C(11,5):** $(11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7) / 120 = 462$.

Un caso que suele olvidarse. También tienes color si la mesa trae 5 cartas de *otro* palo (5 diamantes, por ejemplo): el color está en la mesa y tú lo usas. Para cada uno de los otros 3 palos quedan 13 cartas, y eliges 5: $3 \times C(13,5) = 3 \times 1.287 = 3.861$ mesas. No se cruza con los casos anteriores, porque si hay 5 diamantes no caben 3 tréboles en 5 cartas.

Total de mesas con color: $135.597 + 3.861 = 139.458$. $P(\text{color}) = 139.458 / 2.118.760 = 6,58 \%$

Comprobación con el programa: contó 135.240 mesas en la categoría «color» y 4.218 en «escalera de color» (que también son colores). $135.240 + 4.218 = 139.458$. Coincide exactamente. Además, con 7 cartas es imposible tener color y full a la vez, así que no hay colores escondidos en la categoría full.

¿Y el 8,9 % de «color o mejor» de la hoja? Es otra pregunta: incluye también full house y póker, que se logran sin color (con parejas y tríos). 6,58 % es «tener color»; 8,9 % es «terminar en color o en algo aún más fuerte».

6.2 Emparejar al menos una de tus cartas

Con 9-8, ¿cuál es la probabilidad de que en la mesa salga al menos un 9 o un 8? Quedan 3 nueves y 3 ochos, es decir, 6 cartas «buenas» y 44 «otras». Es más fácil contar lo contrario: que **no** salga ninguna. Eso es elegir las 5 cartas solo entre las 44 otras:

$$P(\text{ninguna}) = C(44,5) / C(50,5) = 1.086.008 / 2.118.760 = 51,26 \%$$
$$P(\text{al menos una}) = 1 - 51,26 \% = \mathbf{48,74 \%}$$

Esta es la **regla del complemento**: «al menos uno» = $1 - \text{«ninguno»}$. Se usa todo el tiempo porque «ninguno» es un solo caso fácil de contar, mientras que «al menos uno» tiene muchos

casos (1, 2, 3... cartas buenas).

6.3 Por qué las conectadas tienen más escaleras

Hay 10 escaleras posibles: A-2-3-4-5, 2-3-4-5-6, ..., T-J-Q-K-A. Una mano aporta sus dos cartas a una escalera solo si ambas caben en la misma «ventana» de 5 valores seguidos. Contando ventanas:

Mano	Ventanas que contienen ambas cartas	Escalera o mejor (offsuit)
JT, T9, 98, 54 (conectadas)	4	≈ 13,4 - 13,5 %
Q9, J8 (un hueco de 2)	2	≈ 10,0 - 10,4 %
32	2 (A-5 y 2-6)	9,33 %
A5	1 (A-2-3-4-5)	8,75 %
AK	1 (T-J-Q-K-A)	7,62 %
72, K2	0	7,00 % / 6,29 %

Más ventanas = más formas de completar una escalera. Las manos con 0 ventanas aún llegan a escalera (≈ 6-7 %) usando una sola carta o con la escalera entera en la mesa. Además, A-K está en el borde: solo puede formar la escalera más alta. Por eso T9s o 98s tienen más potencial de escalera que AKs.

7. Validación: cómo sabemos que no hay errores

La prueba más fuerte: si se promedian las 169 manos ponderando por cuántos combos tiene cada una (6, 4 o 12), el resultado debe ser la frecuencia de cada categoría entre **todas** las manos de 7 cartas, que es un resultado clásico y conocido.

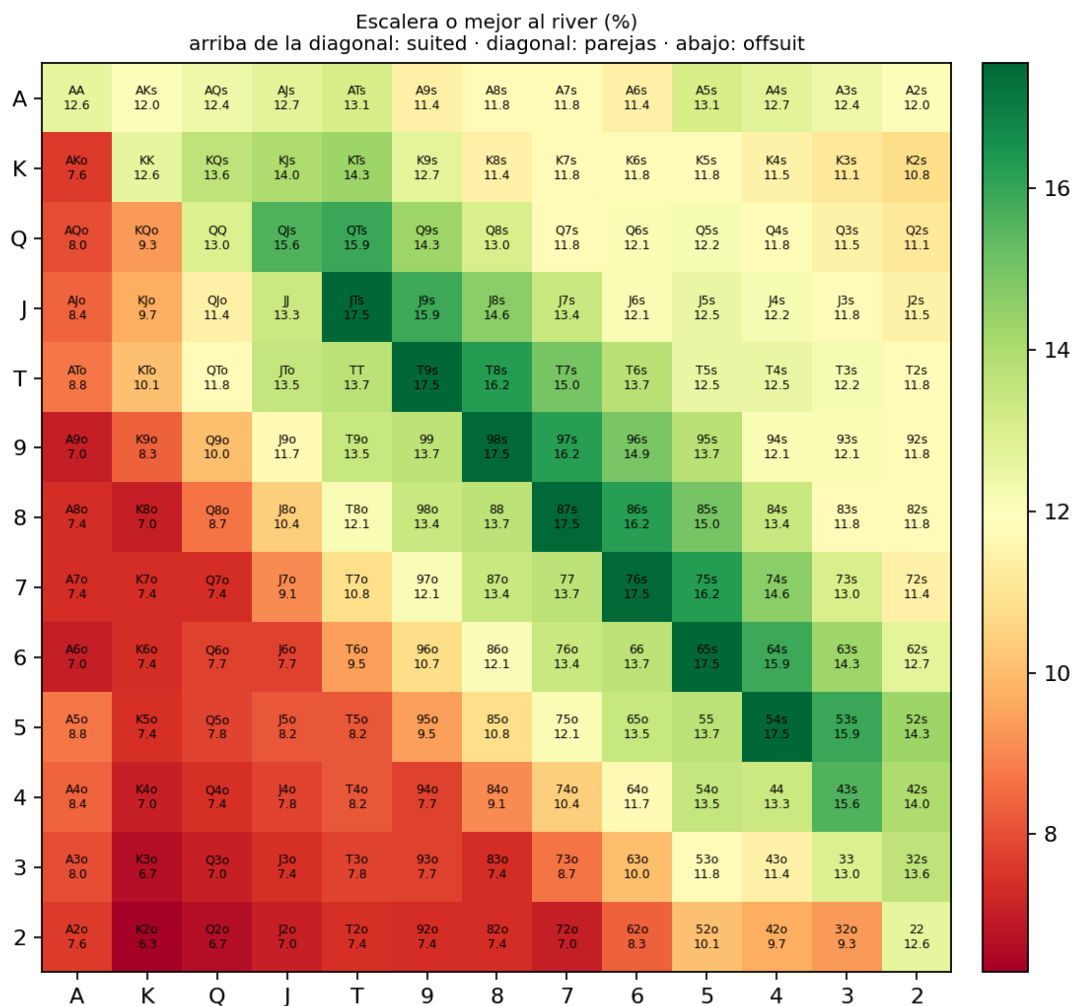
¿Por qué? Cada conjunto de 7 cartas se puede partir en «2 privadas + 5 de mesa» de $C(7,2) = 21$ formas. Así que sumar, sobre las 1.326 manos iniciales, los conteos de cada categoría da exactamente 21 veces el número de manos de 7 cartas de esa categoría. El programa lo comprobó con números enteros:

Categoría	Suma ponderada / 21 (este cálculo)	Conteo clásico de 7 cartas	Frecuencia
Carta alta	23.294.460	23.294.460	17.4119 %
Pareja	58.627.800	58.627.800	43.8225 %
Doble pareja	31.433.400	31.433.400	23.4955 %
Trío	6.461.620	6.461.620	4.8299 %
Escalera	6.180.020	6.180.020	4.6194 %
Color	4.047.644	4.047.644	3.0255 %
Full house	3.473.184	3.473.184	2.5961 %
Póker	224.848	224.848	0.1681 %
Escalera de color	41.584	41.584	0.0311 %
Total	133.784.560	133.784.560	100 %

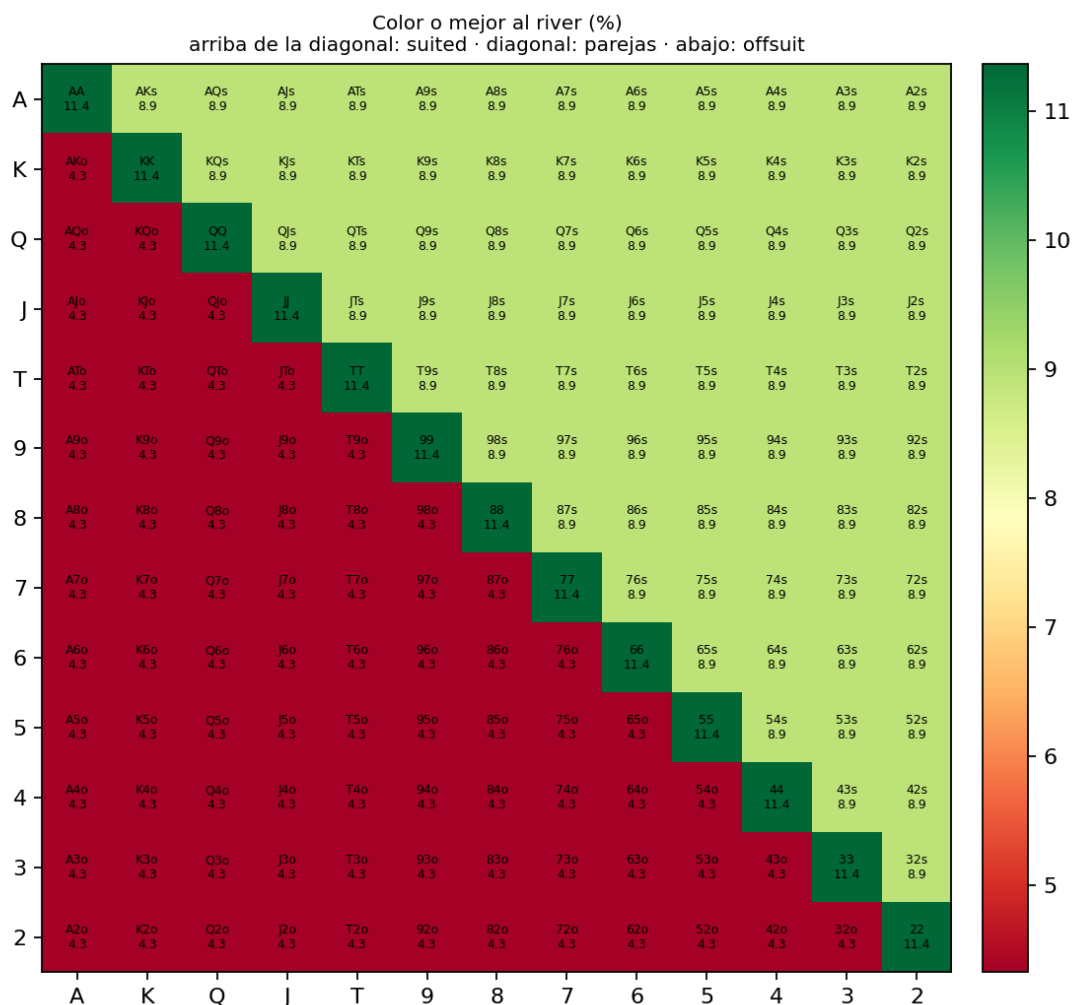
Las nueve categorías coinciden **exactamente**. Un error en la detección de escaleras, colores o fulls haría fallar al menos una fila. Además se comprobó que en cada mano las categorías suman 2.118.760, y el cálculo a mano del color (sección 6.1) coincide con el programa.

8. Resultados de las 169 manos

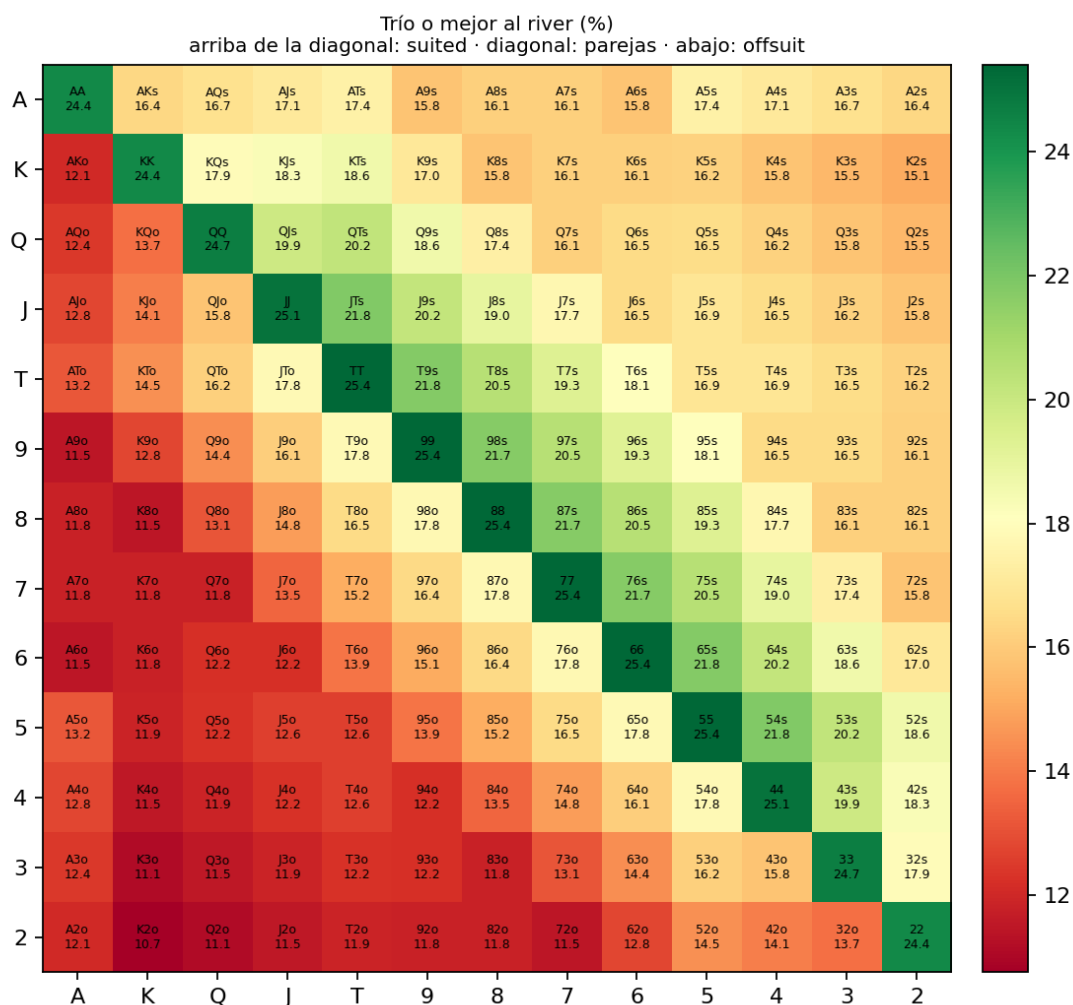
Los mapas muestran la probabilidad de terminar en cada nivel al llegar al river. Verde = más potencial, rojo = menos.



Escalera o mejor: el máximo (17,5 %) lo comparten las conectadas suited de 54s a JTs. AKs se queda en 12,0 %, A5s en 13,1 %. El mínimo está en manos como K2o (6,3 %). Las parejas van de 12,6 % (AA, KK, 22) a 13,7 % (TT, 55): las de valores medios caben en más escaleras.



Color o mejor: el palo manda. Todas las suited tienen 8,9 %, todas las offsuit 4,3 %. Las parejas marcan 11,4 %, pero no por el color: su color es bajo (1,96 %, igual que una offsuit) y lo que sube la cifra es el full house (8,55 % frente a 2,22 % de una mano sin pareja) y el póker.



Trío o mejor: las parejas lideran con 24,4 %: ya tienen dos cartas iguales y solo necesitan una más de las dos que quedan de su valor.

8.1 Desglose completo de algunas manos

Mano	Alta	Par	Doble	Trío	Esc.	Color	Full	Póker	E.col.
AA	0.00	35.98	39.67	11.77	1.22	1.96	8.55	0.84	0.01
KK	0.00	35.98	39.67	11.77	1.22	1.96	8.55	0.84	0.01
TT	0.00	35.14	39.45	11.70	2.35	1.95	8.55	0.84	0.02
22	0.00	35.98	39.67	11.77	1.22	1.96	8.55	0.84	0.01
AKs	18.22	43.27	22.14	4.34	3.09	6.53	2.22	0.13	0.05
AKo	19.72	45.57	22.66	4.43	3.30	1.96	2.22	0.13	0.01
T9s	15.89	40.57	21.77	4.26	8.57	6.38	2.22	0.13	0.20
98s	15.94	40.57	21.77	4.26	8.53	6.38	2.22	0.13	0.20
98o	17.24	42.73	22.27	4.35	9.08	1.95	2.22	0.13	0.02
A5s	17.58	42.87	22.14	4.34	4.14	6.52	2.22	0.13	0.06
72o	19.76	46.00	22.79	4.45	2.67	1.96	2.22	0.13	0.02

(Valores en %. Cada fila suma 100.) Observaciones: AA, KK y 22 tienen exactamente el mismo desglose, pero **no todas las parejas son iguales**: en el color sí coinciden (todas 11,36 % de color o mejor, porque el palo no depende del valor), pero en escaleras las parejas medias ganan. TT y 55 llegan a escalera o mejor el 13,7 % de las veces frente al 12,6 % de AA, porque un 10 o un 5 forma parte de 5 de las 10 escaleras posibles, mientras que un As, una K o un 2 solo de 2.

Aun así, AA es muy superior contra un rival: ahí gana la categoría más alta y, dentro de ella, el valor más alto.

9. Potencial frente a equity

Potencial responde: ¿qué tan a menudo tu mano llega a cada categoría? **Equity** responde: ¿qué parte del bote te corresponde en promedio contra un rival? Son cosas distintas. 32o arma escalera más veces que AKo (9,3 % frente a 7,6 %), pero pierde muchísimo más, porque sus parejas y escaleras suelen ser más bajas que las del rival.

Definición de equity:

$$\text{Equity} = [\text{victorias} + \sum (1/k \text{ por cada empate entre } k \text{ jugadores})] / \text{escenarios}$$

Sobre los empates: un empate solo ocurre cuando las 5 mejores cartas de ambos jugadores tienen exactamente el mismo valor. Los desempates por carta acompañante (kicker) ya se resuelven antes: si tu kicker es mayor, es victoria, no empate. En un empate real el bote se parte, así que te llevas $1/k$ de él. No es una aproximación: es lo que cobras.

9.1 Equity de A-A contra rivales con manos aleatorias

Rivales	1	2	3	5	8
Equity de A♠A♥	85,4 %	73,8 %	63,9 %	49,5 %	34,2 %

Método: simulación Monte Carlo con 40.000 manos por celda (error aprox. $\pm 0,3$ %). Con más rivales la equity cae porque el bote se reparte entre más manos que pueden mejorar. Estas cifras suponen que los rivales llegan al showdown con cualquier mano; en la práctica, quien paga un all-in tiene manos más fuertes y la equity real es menor.

9.2 El efecto de las cartas que ves (blockers)

Si no ves las cartas del rival, no cambian tus probabilidades: para ti son tan desconocidas como las del mazo. Pero en un all-in preflop las cartas se voltean antes de repartir la mesa, y entonces esas cartas salen del mazo y sí cambian el cálculo. Resultados con 9♣8♣ contra una mano revelada, por enumeración exacta de las 1.712.304 mesas posibles ($C(48,5)$):

Rival muestra	Escalera o mejor	Color o mejor	Tu equity	Por qué
(nada visto)	17,46 %	8,93 %	$\approx 50,7$ % vs aleatoria	Referencia
A♥A♠	19,35 %	9,90 %	22,6 %	Salen dos cartas inútiles para ti: tu potencial sube, pero los ases ganan
A♣K♣	16,35 %	6,68 %	34,8 %	Te quita 2 tréboles y una K de tus escaleras
7♥7♦	16,07 %	9,90 %	49,1 %	Los setes completan tus escaleras: te los bloquea
7♣6♣	14,22 %	6,68 %	66,5 %	Te quita tréboles y cartas de escalera, pero sus cartas son más bajas

Tus propias cartas funcionan igual: con A-A en la mano, un rival solo puede tener A-A de 1 forma entre $C(50,2) = 1.225$ (0,08 %), en lugar de 6 entre 1.326 (0,45 %).

10. Qué NO mide este análisis y siguientes pasos

- **No es probabilidad de ganar.** Hace falta la equity contra el rango del rival.
- **No considera rivales.** Supone que no ves ninguna otra carta. Con cartas reveladas los números cambian (sección 9.2).
- **La columna «Mejora al tablero» es aproximada.** Detecta cuándo tus cartas suben la categoría de la mesa, pero no mejoras dentro de la misma categoría (por ejemplo, un color más

alto que el de la mesa). En las parejas marca $\approx 94,7\%$ porque la pareja en mano casi siempre sube la categoría de la mesa.

- **No distingue la fuerza dentro de una categoría.** Una escalera 5-9 y una T-A cuentan igual aquí.

- **No incluye apuestas, posición, tamaño de las fichas ni comportamiento del rival.**

Siguientes pasos naturales: (1) tabla de equity 169×169 cara a cara, por enumeración exacta; (2) equity contra 1 a 8 rivales y contra rangos de pago (top 5 %, 10 %, 20 %...); (3) versión del potencial que exija usar al menos una carta propia; (4) capa de decisión para el all-in preflop (bote, fichas efectivas y probabilidad de que los rivales se retiren).

Anexo A. Tabla completa de las 169 manos

Probabilidad (%) al river, por enumeración exacta de 2.118.760 mesas por mano. «Doble+» incluye parejas y dobles parejas que ya vienen en la mesa. Orden: parejas, luego por carta alta, suited antes que offsuit.

Mano	Combos	Pareja+	Doble+	Trío+	Esc.+	Color+	Full+
AA	6	100.00	64.02	24.35	12.58	11.36	9.40
KK	6	100.00	64.02	24.35	12.58	11.36	9.40
QQ	6	100.00	64.30	24.71	12.96	11.36	9.40
JJ	6	100.00	64.58	25.06	13.33	11.36	9.41
TT	6	100.00	64.86	25.41	13.71	11.36	9.41
99	6	100.00	64.82	25.36	13.66	11.36	9.41
88	6	100.00	64.82	25.36	13.66	11.36	9.41
77	6	100.00	64.82	25.36	13.66	11.36	9.41
66	6	100.00	64.82	25.36	13.66	11.36	9.41
55	6	100.00	64.86	25.41	13.71	11.36	9.41
44	6	100.00	64.58	25.06	13.33	11.36	9.41
33	6	100.00	64.30	24.71	12.96	11.36	9.40
22	6	100.00	64.02	24.35	12.58	11.36	9.40
AKs	4	81.78	38.51	16.37	12.02	8.93	2.40
AKo	12	80.28	34.71	12.05	7.62	4.32	2.36
AQs	4	81.99	38.86	16.72	12.37	8.93	2.41
AQo	12	80.52	35.09	12.43	8.00	4.32	2.36
AJs	4	82.21	39.21	17.07	12.73	8.93	2.41
AJo	12	80.75	35.46	12.80	8.37	4.32	2.36
ATs	4	82.42	39.56	17.42	13.08	8.93	2.41
ATo	12	80.98	35.84	13.18	8.75	4.32	2.37
A9s	4	81.73	38.06	15.79	11.43	8.93	2.36
A9o	12	80.24	34.24	11.45	7.00	4.32	2.37
A8s	4	81.95	38.41	16.14	11.78	8.93	2.37
A8o	12	80.47	34.61	11.83	7.37	4.32	2.37
A7s	4	81.95	38.41	16.14	11.78	8.93	2.37
A7o	12	80.47	34.61	11.83	7.37	4.32	2.37
A6s	4	81.73	38.06	15.79	11.43	8.93	2.36
A6o	12	80.24	34.24	11.45	7.00	4.32	2.37
A5s	4	82.42	39.56	17.42	13.08	8.93	2.41
A5o	12	80.98	35.84	13.18	8.75	4.32	2.37
A4s	4	82.21	39.21	17.07	12.73	8.93	2.41
A4o	12	80.75	35.46	12.80	8.37	4.32	2.36
A3s	4	81.99	38.86	16.72	12.37	8.93	2.41
A3o	12	80.52	35.09	12.43	8.00	4.32	2.36
A2s	4	81.78	38.51	16.37	12.02	8.93	2.40
A2o	12	80.28	34.71	12.05	7.62	4.32	2.36
KQs	4	82.42	39.96	17.95	13.63	8.93	2.45
KQo	12	80.98	36.26	13.73	9.33	4.32	2.36
KJs	4	82.64	40.31	18.30	13.98	8.93	2.45

Mano	Combos	Pareja+	Doble+	Trío+	Esc.+	Color+	Full+
KJo	12	81.22	36.64	14.11	9.71	4.32	2.36
KTs	4	82.86	40.66	18.65	14.33	8.93	2.46
KTo	12	81.45	37.01	14.48	10.08	4.32	2.37
K9s	4	82.16	39.16	17.02	12.68	8.93	2.41
K9o	12	80.70	35.41	12.76	8.33	4.32	2.37
K8s	4	81.73	38.06	15.79	11.43	8.93	2.36
K8o	12	80.24	34.24	11.45	7.00	4.32	2.37
K7s	4	81.95	38.41	16.14	11.78	8.93	2.37
K7o	12	80.47	34.61	11.83	7.37	4.32	2.37
K6s	4	81.95	38.41	16.14	11.78	8.93	2.37
K6o	12	80.47	34.61	11.83	7.37	4.32	2.37
K5s	4	81.99	38.45	16.19	11.82	8.93	2.37
K5o	12	80.52	34.66	11.87	7.42	4.32	2.37
K4s	4	81.78	38.10	15.84	11.47	8.93	2.36
K4o	12	80.28	34.28	11.50	7.04	4.32	2.36
K3s	4	81.56	37.75	15.49	11.12	8.93	2.36
K3o	12	80.05	33.91	11.12	6.67	4.32	2.36
K2s	4	81.34	37.40	15.14	10.77	8.93	2.36
K2o	12	79.81	33.53	10.75	6.29	4.32	2.36
QJs	4	83.29	41.77	19.88	15.59	8.93	2.50
QJo	12	81.92	38.19	15.79	11.41	4.32	2.37
QTs	4	83.50	42.12	20.23	15.94	8.93	2.50
QTo	12	82.15	38.57	16.16	11.79	4.32	2.37
Q9s	4	82.81	40.62	18.61	14.29	8.93	2.46
Q9o	12	81.40	36.97	14.44	10.04	4.32	2.37
Q8s	4	82.38	39.52	17.38	13.03	8.93	2.41
Q8o	12	80.94	35.79	13.13	8.70	4.32	2.37
Q7s	4	81.95	38.41	16.14	11.78	8.93	2.37
Q7o	12	80.47	34.61	11.83	7.37	4.32	2.37
Q6s	4	82.16	38.76	16.50	12.13	8.93	2.37
Q6o	12	80.70	34.99	12.20	7.75	4.32	2.37
Q5s	4	82.21	38.80	16.54	12.17	8.93	2.37
Q5o	12	80.75	35.03	12.25	7.79	4.32	2.37
Q4s	4	81.99	38.45	16.19	11.82	8.93	2.37
Q4o	12	80.52	34.66	11.87	7.42	4.32	2.37
Q3s	4	81.78	38.10	15.84	11.47	8.93	2.36
Q3o	12	80.28	34.28	11.50	7.04	4.32	2.36
Q2s	4	81.56	37.75	15.49	11.12	8.93	2.36
Q2o	12	80.05	33.91	11.12	6.67	4.32	2.36
JTs	4	84.15	43.58	21.81	17.55	8.93	2.55
JTo	12	82.85	40.12	17.84	13.50	4.32	2.37
J9s	4	83.46	42.08	20.19	15.90	8.93	2.50
J9o	12	82.10	38.52	16.12	11.74	4.32	2.37
J8s	4	83.03	40.97	18.96	14.64	8.93	2.46
J8o	12	81.64	37.34	14.81	10.41	4.32	2.37

Mano	Combos	Pareja+	Doble+	Trío+	Esc.+	Color+	Full+
J7s	4	82.60	39.87	17.73	13.38	8.93	2.41
J7o	12	81.17	36.17	13.51	9.08	4.32	2.37
J6s	4	82.16	38.76	16.50	12.13	8.93	2.37
J6o	12	80.70	34.99	12.20	7.75	4.32	2.37
J5s	4	82.42	39.15	16.89	12.52	8.93	2.37
J5o	12	80.98	35.41	12.62	8.17	4.32	2.37
J4s	4	82.21	38.80	16.54	12.17	8.93	2.37
J4o	12	80.75	35.03	12.25	7.79	4.32	2.37
J3s	4	81.99	38.45	16.19	11.82	8.93	2.37
J3o	12	80.52	34.66	11.87	7.42	4.32	2.37
J2s	4	81.78	38.10	15.84	11.47	8.93	2.36
J2o	12	80.28	34.28	11.50	7.04	4.32	2.36
T9s	4	84.11	43.53	21.77	17.51	8.93	2.55
T9o	12	82.81	40.07	17.80	13.45	4.32	2.37
T8s	4	83.68	42.43	20.54	16.25	8.93	2.50
T8o	12	82.34	38.90	16.49	12.12	4.32	2.37
T7s	4	83.24	41.32	19.31	14.99	8.93	2.46
T7o	12	81.87	37.72	15.19	10.79	4.32	2.37
T6s	4	82.81	40.22	18.08	13.73	8.93	2.42
T6o	12	81.40	36.54	13.88	9.45	4.32	2.37
T5s	4	82.42	39.15	16.89	12.52	8.93	2.37
T5o	12	80.98	35.41	12.62	8.17	4.32	2.37
T4s	4	82.42	39.15	16.89	12.52	8.93	2.37
T4o	12	80.98	35.41	12.62	8.17	4.32	2.37
T3s	4	82.21	38.80	16.54	12.17	8.93	2.37
T3o	12	80.75	35.03	12.25	7.79	4.32	2.37
T2s	4	81.99	38.45	16.19	11.82	8.93	2.37
T2o	12	80.52	34.66	11.87	7.42	4.32	2.37
98s	4	84.06	43.49	21.73	17.46	8.93	2.55
98o	12	82.76	40.03	17.75	13.40	4.32	2.37
97s	4	83.63	42.39	20.49	16.21	8.93	2.50
97o	12	82.29	38.85	16.45	12.07	4.32	2.37
96s	4	83.20	41.28	19.26	14.95	8.93	2.46
96o	12	81.82	37.67	15.14	10.74	4.32	2.37
95s	4	82.81	40.22	18.08	13.73	8.93	2.42
95o	12	81.40	36.54	13.88	9.45	4.32	2.37
94s	4	82.16	38.76	16.50	12.13	8.93	2.37
94o	12	80.70	34.99	12.20	7.75	4.32	2.37
93s	4	82.16	38.76	16.50	12.13	8.93	2.37
93o	12	80.70	34.99	12.20	7.75	4.32	2.37
92s	4	81.95	38.41	16.14	11.78	8.93	2.37
92o	12	80.47	34.61	11.83	7.37	4.32	2.37
87s	4	84.06	43.49	21.73	17.46	8.93	2.55
87o	12	82.76	40.03	17.75	13.40	4.32	2.37
86s	4	83.63	42.39	20.49	16.21	8.93	2.50

Mano	Combos	Pareja+	Doble+	Trío+	Esc.+	Color+	Full+
86o	12	82.29	38.85	16.45	12.07	4.32	2.37
85s	4	83.24	41.32	19.31	14.99	8.93	2.46
85o	12	81.87	37.72	15.19	10.79	4.32	2.37
84s	4	82.60	39.87	17.73	13.38	8.93	2.41
84o	12	81.17	36.17	13.51	9.08	4.32	2.37
83s	4	81.95	38.41	16.14	11.78	8.93	2.37
83o	12	80.47	34.61	11.83	7.37	4.32	2.37
82s	4	81.95	38.41	16.14	11.78	8.93	2.37
82o	12	80.47	34.61	11.83	7.37	4.32	2.37
76s	4	84.06	43.49	21.73	17.46	8.93	2.55
76o	12	82.76	40.03	17.75	13.40	4.32	2.37
75s	4	83.68	42.43	20.54	16.25	8.93	2.50
75o	12	82.34	38.90	16.49	12.12	4.32	2.37
74s	4	83.03	40.97	18.96	14.64	8.93	2.46
74o	12	81.64	37.34	14.81	10.41	4.32	2.37
73s	4	82.38	39.52	17.38	13.03	8.93	2.41
73o	12	80.94	35.79	13.13	8.70	4.32	2.37
72s	4	81.73	38.06	15.79	11.43	8.93	2.36
72o	12	80.24	34.24	11.45	7.00	4.32	2.37
65s	4	84.11	43.53	21.77	17.51	8.93	2.55
65o	12	82.81	40.07	17.80	13.45	4.32	2.37
64s	4	83.46	42.08	20.19	15.90	8.93	2.50
64o	12	82.10	38.52	16.12	11.74	4.32	2.37
63s	4	82.81	40.62	18.61	14.29	8.93	2.46
63o	12	81.40	36.97	14.44	10.04	4.32	2.37
62s	4	82.16	39.16	17.02	12.68	8.93	2.41
62o	12	80.70	35.41	12.76	8.33	4.32	2.37
54s	4	84.15	43.58	21.81	17.55	8.93	2.55
54o	12	82.85	40.12	17.84	13.50	4.32	2.37
53s	4	83.50	42.12	20.23	15.94	8.93	2.50
53o	12	82.15	38.57	16.16	11.79	4.32	2.37
52s	4	82.86	40.66	18.65	14.33	8.93	2.46
52o	12	81.45	37.01	14.48	10.08	4.32	2.37
43s	4	83.29	41.77	19.88	15.59	8.93	2.50
43o	12	81.92	38.19	15.79	11.41	4.32	2.37
42s	4	82.64	40.31	18.30	13.98	8.93	2.45
42o	12	81.22	36.64	14.11	9.71	4.32	2.36
32s	4	82.42	39.96	17.95	13.63	8.93	2.45
32o	12	80.98	36.26	13.73	9.33	4.32	2.36

Anexo B. Código fuente del cálculo

Programa en C usado para producir todos los conteos. Compilar con gcc -O2 -o pot pot.c y ejecutar ./pot > raw.csv. Cada línea de salida es: mano, tipo, número de mesas, los 9 conteos por categoría y el conteo de «mejora a la mesa».

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
// carta = rango*4+palo ; rango 0..12 (2..A), palo 0..3
static int has_straight(int m){ // m: bitmask 13 bits
    int e=(m<<1)|((m>>12)&1); // As tambien como rango bajo
    return (e&(e>>1)&(e>>2)&(e>>3)&(e>>4))!=0;
}
// categorias: 0 alta,1 pareja,2 doble,3 trio,4 escalera,5 color,6 full,7 poker,8 esc.color
static int cat(const int *c,int n){
    int cnt[13]={0},sc[4]={0},sm[4]={0},rm=0;
    for(int i=0;i<n;i++){int r=c[i]>>2,s=c[i]&3;cnt[r]++;sc[s]++;sm[s]|=1<<r;rm|=1<<r;}
    int quads=0,trips=0,pairs=0;
    for(int r=0;r<13;r++){ if(cnt[r]==4)quads++; else if(cnt[r]==3)trips++; else if(cnt[r]==2)pairs++; }
    int fs=-1; for(int s=0;s<4;s++) if(sc[s]>=5) fs=s;
    if(fs>=0 && has_straight(sm[fs])) return 8;
    if(quads) return 7;
    if(trips>=2 || (trips>=1 && pairs>=1)) return 6;
    if(fs>=0) return 5;
    if(has_straight(rm)) return 4;
    if(trips) return 3;
    if(pairs>=2) return 2;
    if(pairs==1) return 1;
    return 0;
}
int main(){
    const char *R="23456789TJQKA";
    for(int hi=12;hi>=0;hi--) for(int lo=hi;lo>=0;lo--){
        for(int suited=0;suited<2;suited++){
            if(hi==lo && suited) continue;
            int h[2]; h[0]=hi*4+0; h[1]=lo*4+(suited?0:1);
            int deck[50],nd=0;
            for(int c=0;c<52;c++) if(c!=h[0]&&c!=h[1]) deck[nd++]=c;
            long long k[9]={0}, mej=0, tot=0;
            int cards[7]; cards[0]=h[0]; cards[1]=h[1];
            for(int a=0;a<nd;a++)for(int b=a+1;b<nd;b++)for(int c=b+1;c<nd;c++)for(int d=c+1;d<nd;d++)for(int e=d+1;e<nd;e++){
                cards[2]=deck[a];cards[3]=deck[b];cards[4]=deck[c];cards[5]=deck[d];cards[6]=deck[e];
                int c7=cat(cards,7), c5=cat(cards+2,5);
                k[c7]++; if(c7>c5) mej++; tot++;
            }
            const char *tipo = hi==lo?"par":(suited?"suited":"offsuit");
            printf("%c%c,%s,%lld",R[hi],R[lo],tipo,tot);
            for(int i=0;i<9;i++) printf(",%lld",k[i]);
            printf(",%lld\n",mej);
        }
    }
}
```